

机械制造技术基础习题集

第1章 练习题

1. 单项选择

1-1 按照系统的观点,可将生产定义为使生产()转变为生产财富并创造效益的输入输出系统。

- ① 对象 ② 资料 ③ 要素 ④ 信息

1-2 度量生产过程效率的标准是()。

- ① 产量 ② 产值 ③ 利润 ④ 生产率

1-3 制造从广义上可理解为()生产。

- ① 连续型 ② 离散型 ③ 间断型 ④ 密集型

1-4 精良生产是对()公司生产方式的一种描述。

- ① 波音 ② 通用 ③ 三菱 ④ 丰田

1-5 在先进的工业化国家中,国民经济总产值的约()来自制造业。

- ① 20% ② 40% ③ 60% ④ 80%

1-6 在机械产品中,相似件约占零件总数的()。

- ① 30% ② 50% ③ 70% ④ 90%

1-7 零件分类编码系统是用()对零件有关特征进行描述和识别的一套特定的规则和依据。

- ① 文字 ② 数字 ③ 字符 ④ 字母

1-8 成组技术按()组织生产。

- ① 产品 ② 部件 ③ 零件 ④ 零件组

1-9 CIM是()和生产技术的综合应用,旨在提高制造型企业的生产率和响应能力。

- ① 高新技术 ② 信息技术 ③ 计算机技术 ④ 现代管理技术

1-10 并行工程是对产品及()进行并行、一体化设计的一种系统化的工作模式。

- ① 零件 ② 设备 ③ 工艺装备 ④ 相关过程

1-11 实行并行工程的企业多采用（ ）的组织形式。

- ① 直线式 ② 职能式 ③ 矩阵式 ④ 自由式

1-12 在多变的市场环境下，影响竞争力的诸要素中（ ）将变得越来越突出。

- ① 时间 ② 质量 ③ 成本 ④ 服务

2. 多项选择

2-1 生产要素包括（ ）和生产信息。

- ① 生产对象 ② 生产资料 ③ 能源 ④ 劳动力

2-2 21 世纪机械制造业发展趋向是（ ）智能化和清洁化。

- ① 自动化 ② 柔性化 ③ 集成化 ④ 批量化

2-3 专业化协作与扩散生产的形式有（ ）等。

- ① 组织各种专业化基础零部件生产厂 ② 组织专业化毛坯生产厂
③ 实行工艺性协作 ④ 实行主机装配协作

2-4 机械零件之间的相似性主要表现在（ ）等几方面。

- ① 零件名称相似性 ② 零件结构特征相似性 ③ 零件材料特征相似性 ④ 零件制造工艺相似性

2-5 采用生产流程分析法划分零件组的优点是（ ）。

- ① 无须编制零件工艺规程 ② 可保证同一零件组内的零件的工艺相似性 ③ 可由零件编码直接划分零件组 ④ 可在划分零件组的同时形成机床组

2-6 成组生产单元按其规模、自动化程度和机床布置形式，可分为（ ）和成组柔性制造系统等几种类型。

- ① 成组单机 ② 成组单元 ③ 成组流水线 ④ 成组刚性自动线

2-7 产品、部件、零件标准化的内容包括（ ）。

- ① 名称标准化 ② 结构标准化 ③ 材料标准化 ④ 零部件标准化

2-8 CIMS 功能模型中质量信息系统包括（ ）等。

- ① CAI ② CAT ③ CAE ④ CAQC

2-9 实施并行工程可以（ ）等。

- ① 缩短产品开发周期 ② 减少制造工作量 ③ 降低产品制造成本 ④ 减少工程变更次数

2-10 并行工程在产品的设计过程中必须同时考虑下游的（ ）过程。

- ① 制造 ② 支持 ③ 销售 ④ 使用

2-11 敏捷制造的通讯基础结构包括（ ）等。

- ① 建立大范围的信息传输网络
- ② 建立统一的产品信息模型
- ③ 建立企业信息模型和管理信息模型
- ④ 制定信息传输标准

2-12 敏捷制造的特征有（ ）。

- ① 快捷的需求响应
- ② 动态的组织形式
- ③ 集成的制造资源
- ④ 稳定的人员编制

3. 判断题

3-1 制造系统是一个将生产要素转变成离散型产品的输入输出系统。

3-2 “大批量生产”（Mass Production）生产方式形成于 19 世纪。

3-3 多品种、中小批量生产日渐成为制造业的主流生产方式。

3-4 “批量法则”当今已不适用。

3-5 全能工厂模式不符合“批量法则”。

3-6 在产品设计中应用成组技术可以大大减小新设计的工作量。

3-7 设计标准化是工艺标准化的前提。

3-8 采用成组技术后，工装系数可以大大提高。

3-9 CIMS 是一种制造哲理。

3-10 网络与数据库是 CIMS 功能模型中不可缺少的组成部分。

3-11 实现 CIMS 的技术方案中，开放系指选用标准化设备。

3-12 实施并行工程必须具备由计算机、网络、数据库等组成的通讯基础设施。

3-13 CIM 着重信息集成与信息共享，CE 则强调产品设计及其相关过程设计的集成。

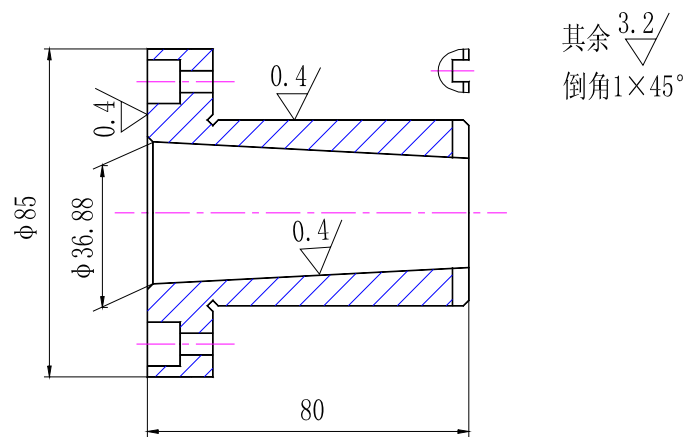
3-14 敏捷制造只能在实力雄厚的大公司实施。

3-15 虚拟企业是指已采用虚拟制造技术的企业。

4. 分析题

4-1 试说明在多品种、中小批量生产越来越占主导地位的情况下，“批量法则”是否还适用？

4-2 用 JLBM-1 编码系统对习图 1X4-1 所示法兰套零件进行编码（材料：40Cr，毛坯：锻件，热处理：高频淬火）。



习图 1-4-2

4-3 有人讲“成组技术是现代制造技术的一个重要理论基础”，如何理解这句话？

4-4 有人讲“CIM 不适合中国国情”，这种观点是否正确？

4-5 试说明 CIM 与 CE 的关系。